

ESTRATEGIA DE DESPLIEGUE CONTINUO PARA UN SISTEMA EDUCATIVO DE NIVEL MEDIO

UN MODELO DE CANARY RELEASE EN LA NUBE



INTRODUCCIÓN

El Sistema de Gestión Educativa es una Plataforma Software as a Service de alcance provincial para la gestión académica y administrativa (calificaciones, preinscripciones, Libreta Digital).

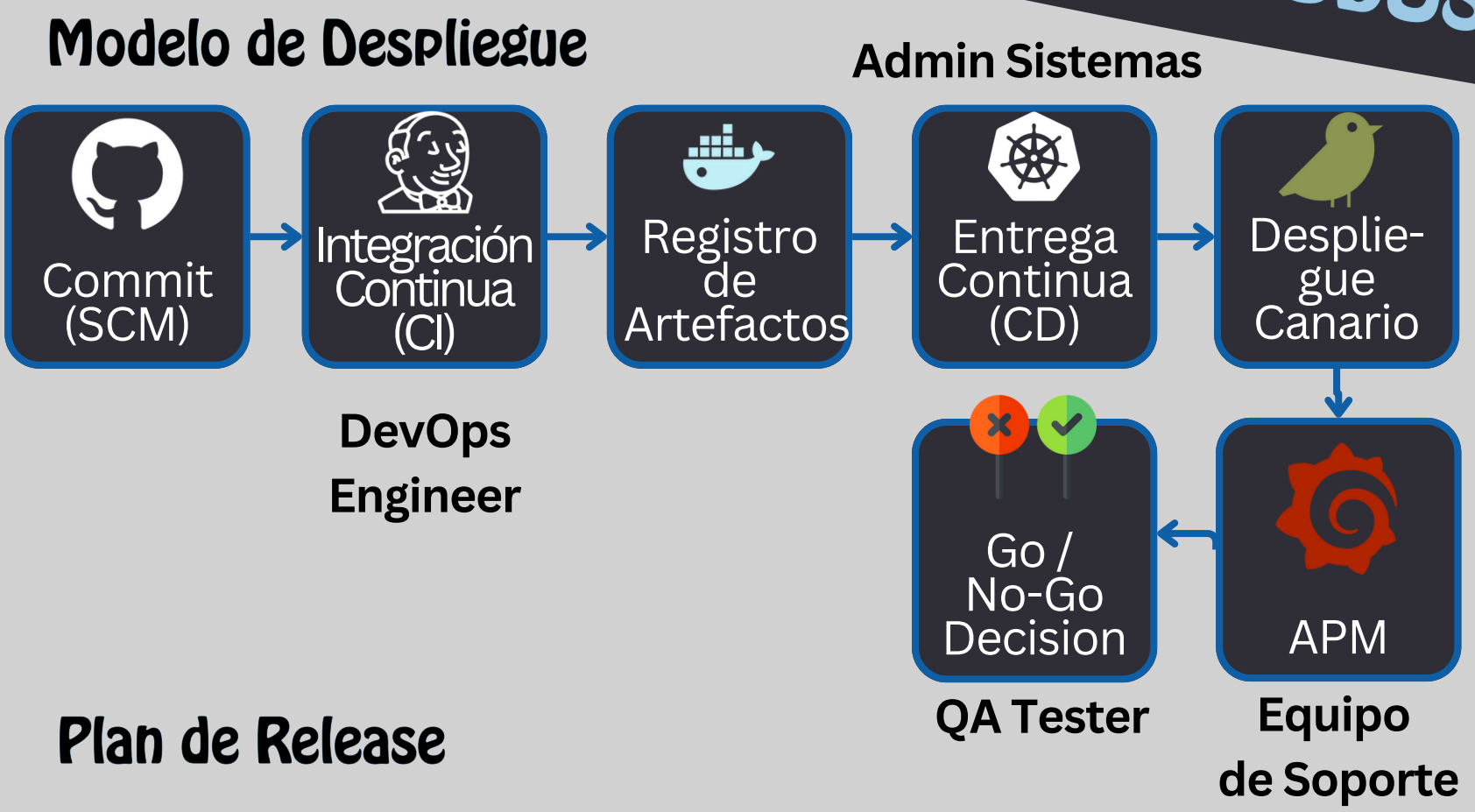
El objetivo de este trabajo es presentar un Plan de Despliegue DevOps basado en Canary Release para asegurar la continuidad del servicio y mitigar riesgos en las actualizaciones.

REFERENCIAS



- Continuous integration de Martin Fowler.
- Integración y despliegue continuo con DevOps como cultura en empresas del sector TI colombianas.
- DevOps en el desarrollo de software: integración y entrega continua.
- De cero a cien con Docker y Kubernetes.
- Explicación del despliegue canario y su papel en DevOps.

MATERIALES Y MÉTODOS



Plan de Release

- ☁ Despliegue de Feature Release o Hotfix en la nube.
- 🕒 Fuera de horario pico (noche / fin de semana).
- ⚙ Imagen Docker etiquetada. El rollback regresa a la imagen anterior estable.
- 💡 Estrategia Canary Release (5% de usuarios).
- 🔍 Smoke Tests funcionales
- 🔄 Rollback automatizado o por decisión de Sistemas

RESULTADOS

Continuidad operativa

Confianza en la entrega

Eficiencia operacional y velocidad

Reducción del impacto de fallos

CONCLUSIONES

El éxito en el despliegue radica en:

- la adopción de una estrategia adaptativa (Canary Release) y
- la aplicación de DevOps para gestionar la complejidad y el alto riesgo.



Universidad Tecnológica Nacional - FRC
Cátedra Ingeniería y Calidad de Software
Grupo 8 | Curso 4k3 | Año 2025

- Barrionuevo (87834)
- Benjamin (80738)
- Benedetti (81699)
- Costanzo (89478)
- Enrique (71471)
- Fernandez (98965)
- García (81705)
- Mazan (89869)
- Sosa (82397)